

# AUTOMASI JARINGAN: MENGELOLA VLAN MIKROTIK TANPA WINBOX

ENTERPRISE NETWORK AUTOMATION SYSTEM (ENAS) BERBASIS PYTHON & NETMIKO.

```
main.py > ...
1 import sys
2 import time
3 from netmiko import ConnectHandler
4
5 # =====
6 # CONFIGURATION: DEVICE DATA (DICTIONARY)
7 # =====
8 # Silakan sesuaikan IP Address, Username, dan Password sesuai dengan
9 # topologi perangkat MikroTik Anda di GNS3 / VMware.
10 target_router = {
11     'device_type': 'mikrotik_routeros',
12     'host': '192.168.31.131', # IP Management Router
13     'username': 'admin', # Akun Administrator
14     'password': 'key123', # Password Router
15     'port': 22, # Port Layanan SSH
16 }
17
18 def display_menu():
19     """Menampilkan Menu Antarmuka Utama yang Formal"""
20     print("\n" + "="*50)
21     print(" ENTERPRISE NETWORK AUTOMATION SYSTEM (ENAS) ")
22     print("=====")
23     print(" Kategori Menu Konfigurasi:")
24     print(" [1] Tambah VLAN Baru (Add VLAN)")
25     print(" [2] Modifikasi VLAN Eksisting (Edit VLAN)")
26     print(" [3] Hapus VLAN Eksisting (Delete VLAN)")
27     print(" [4] Tampilkan Status Interface (Show Interfaces)")
28     print(" [0] Keluar dari Sistem (Exit)")
29     print("="*50)
30
31 def execute_automation():
32     while True:
33         display_menu()
34         user_choice = input("Masukkan kode opsi aksi Anda (0-4): ")
35
36         if user_choice == "0":
37             print("\n[INFO] Menghentikan program. Terima kasih telah menggunakan ENAS.")
38             sys.exit()
```

Quick Set

CAPsMAN

Interfaces

Wireless

Bridge

PPP

Mesh

IP

MPLS

Routing

System

Queues

Dot1X

Files

Log

New Terminal

Interface List

Interface

Interface

Ethernet

EoIP Tun

IP Tunne

GRE Tun

VLAN

VRRP

Bonding

LTE

New

Enable

Disable

Remove

Find

Filter

|                          | Name | Type    | MTU  | Actual MTU | L2 MTU | Tx | R     |
|--------------------------|------|---------|------|------------|--------|----|-------|
| <input type="checkbox"/> | R    | VLAN-01 | VLAN | 1500       | 1500   |    | 0 bps |
| <input type="checkbox"/> | R    | VLAN-20 | VLAN | 1500       | 1500   |    | 0 bps |

2

Live

MikroTik

192.168.31.131 / x86\_64 / CHR / 6.49.13 (long-term)

1 %

319.3 MiB / 32.7 MiB / 352.0 MiB

00:01:39

2026-06-28 13:38:13

New tab x

Keysa Ar x

keyofna x

(78 x

automat x

+

-

□

×

Not secure

192.168.23.128/static/web-ui/server/1/project/9...

☆

🎵

🌟

👤

...

Chat

↓

+

~

□

▶

⏸

■

↺

⌵

☰

☷

eth1

ether1

MikroTikCHR-1

ether2

ether3

VLAN10

e0

PC1

VPCS

PC2

VLAN20

e0

PC5

VPCS

PC6



# NETWORK AUTOMATION PORTFOLIO

[HOME](#)[ABOUT](#)[PORTFOLIO](#)[CONTACT](#)

## [TEST RUN] 01. Tambah VLAN Baru via CLI

- Input parameter VLAN langsung dari terminal lokal.
- Sistem meracik syntax MikroTik secara otomatis di latar belakang.

```
PS C:\Users\Keysa\OneDrive\cisco-auto> & C:\Users\Keysa\AppData\Local\Microsoft\WindowsA  
pps\python3.13.exe c:/Users/Keysa/OneDrive/cisco-auto/main.py

=====
ENTERPRISE NETWORK AUTOMATION SYSTEM (ENAS)
=====

Kategori Menu Konfigurasi:
[1] Tambah VLAN Baru (Add VLAN)
[2] Modifikasi VLAN Eksisting (Edit VLAN)
[3] Hapus VLAN Eksisting (Delete VLAN)
[4] Tampilkan Status Interface (Show Interfaces)
[0] Keluar dari Sistem (Exit)
=====

Masukkan kode opsi aksi Anda (0-4): 1

[+] Menginisiasi koneksi SSH menuju 192.168.31.131...
[STATUS] Koneksi berhasil didirikan. Router siap menerima instruksi.

--- FORMULIR PENAMBAHAN VLAN BARU ---
-> Masukkan VLAN ID (Contoh: 10): 40
-> Masukkan Nama VLAN (Contoh: VLAN_Admin): VLAN-40
-> Masukkan Interface Induk (Contoh: ether2): ether2
[+] Mengirimkan parameter konfigurasi...
[SUKSES] VLAN ID 40 (VLAN-40) berhasil ditambahkan pada ether2.
[STATUS] Sesi SSH ditutup kembali secara aman.

=====
ENTERPRISE NETWORK AUTOMATION SYSTEM (ENAS)
=====

Kategori Menu Konfigurasi:
[1] Tambah VLAN Baru (Add VLAN)
[2] Modifikasi VLAN Eksisting (Edit VLAN)
[3] Hapus VLAN Eksisting (Delete VLAN)
[4] Tampilkan Status Interface (Show Interfaces)
[0] Keluar dari Sistem (Exit)
=====

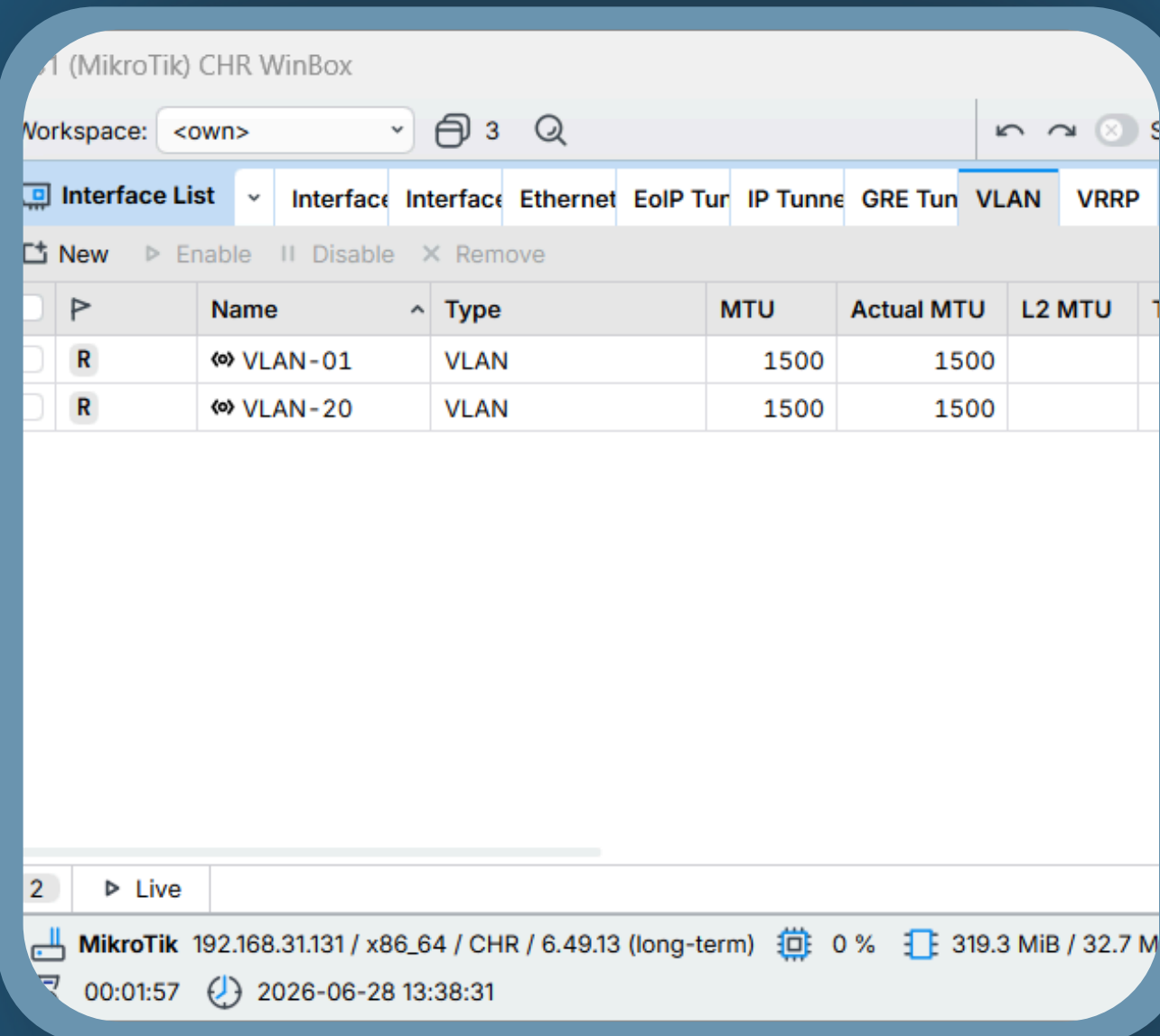
Masukkan kode opsi aksi Anda (0-4):
```

## [HASIL} REAL-TIME PROVISIONING SUKSES

[HOME](#)[ABOUT US](#)[PROJECTS](#)[CONTACT](#)

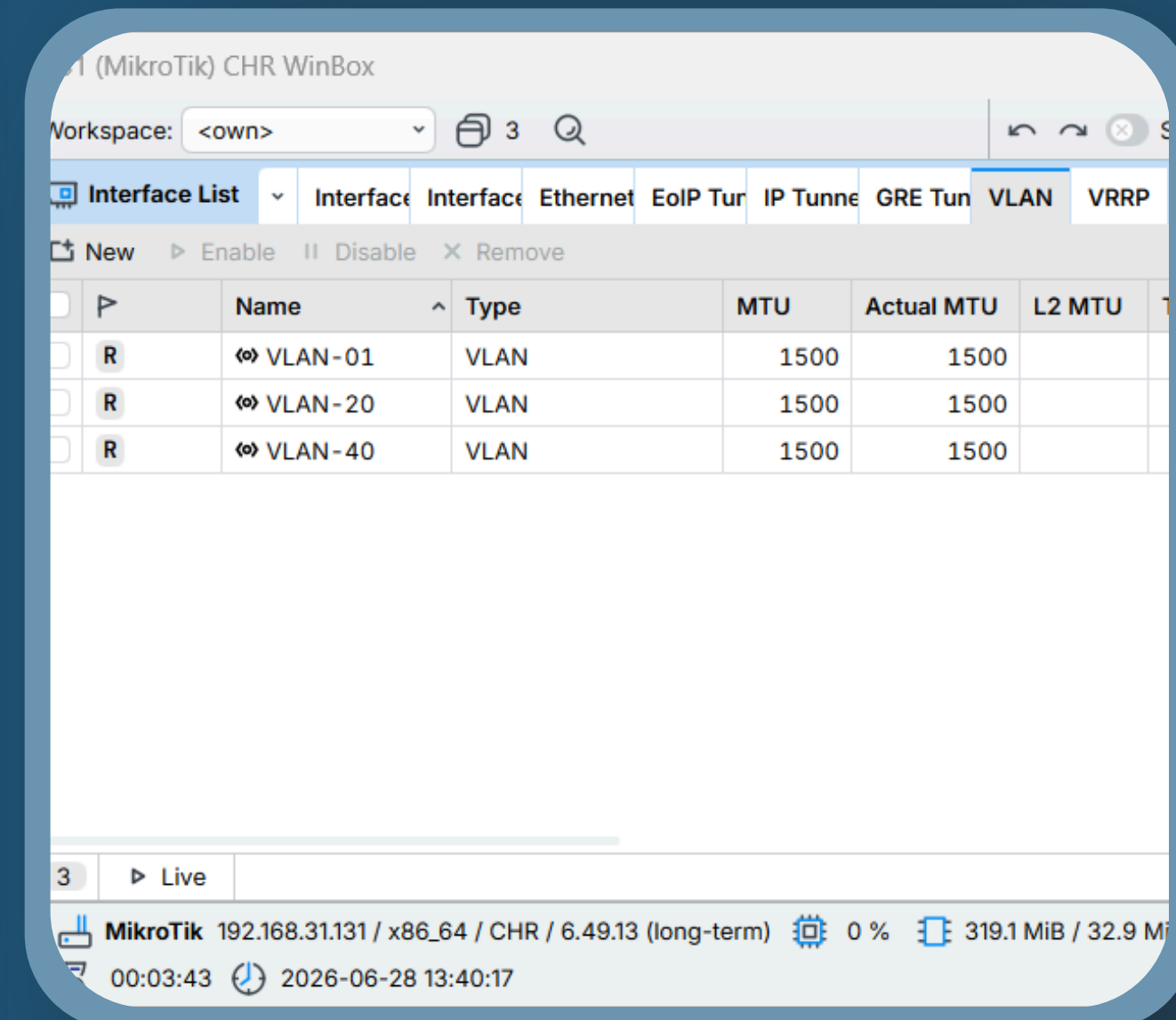
**BEFORE :**

**TABEL VLAN DI WINBOX BELUM  
ADA VLAN-40.**



**AFTER :**

**VLAN-40 LANGSUNG MUNCUL  
LEWAT PROGRAM AUTOMATION  
PYTHON**



# TECHNICAL STACK CORE AUTOMATION TOOLS

[HOME](#)[ABOUT US](#)[PORTFOLIO](#)[CONTACT](#)

## [TEST RUN] 02. Penghapusan Parameter (State Management)

Cukup masukkan nama target  
VLAN pada sistem

Akses SSH interaktif menghapus  
objek secara permanen dan aman.  
agement)

```
=====
      ENTERPRISE NETWORK AUTOMATION SYSTEM (ENAS)
=====

Kategori Menu Konfigurasi:
[1] Tambah VLAN Baru (Add VLAN)
[2] Modifikasi VLAN Eksisting (Edit VLAN)
[3] Hapus VLAN Eksisting (Delete VLAN)
[4] Tampilkan Status Interface (Show Interfaces)
[0] Keluar dari Sistem (Exit)
=====

Masukkan kode opsi aksi Anda (0-4): 3

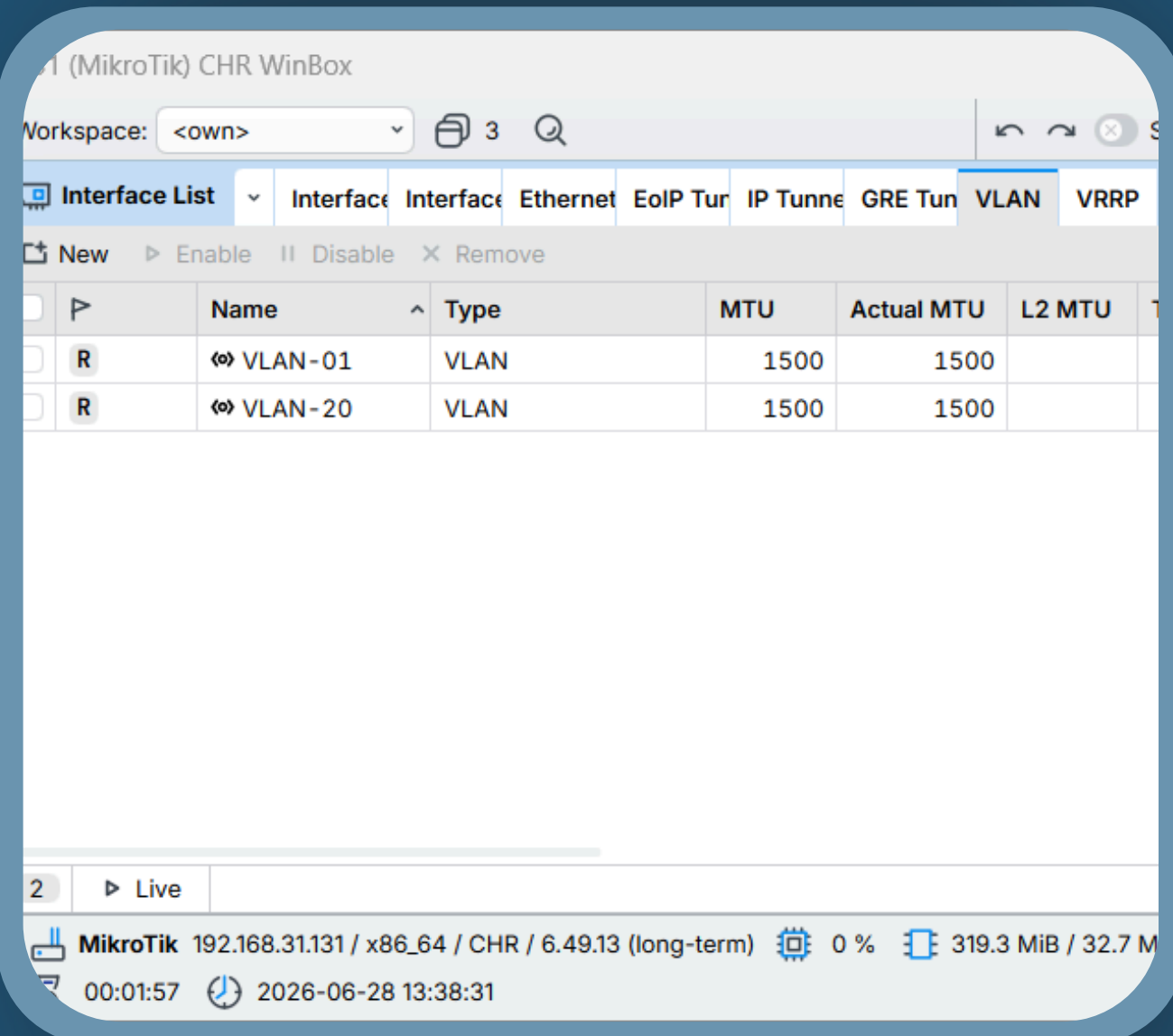
[+] Menginisiasi koneksi SSH menuju 192.168.31.131...
[STATUS] Koneksi berhasil didirikan. Router siap menerima instruksi.

--- FORMULIR PENGHAPUSAN VLAN ---
-> Masukkan NAMA VLAN yang akan dihapus secara permanen: VLAN-40
[+] Mengeksekusi proses penghapusan...
[SUKSES] VLAN 'VLAN-40' telah berhasil dihapus dari sistem.
[STATUS] Sesi SSH ditutup kembali secara aman.
```



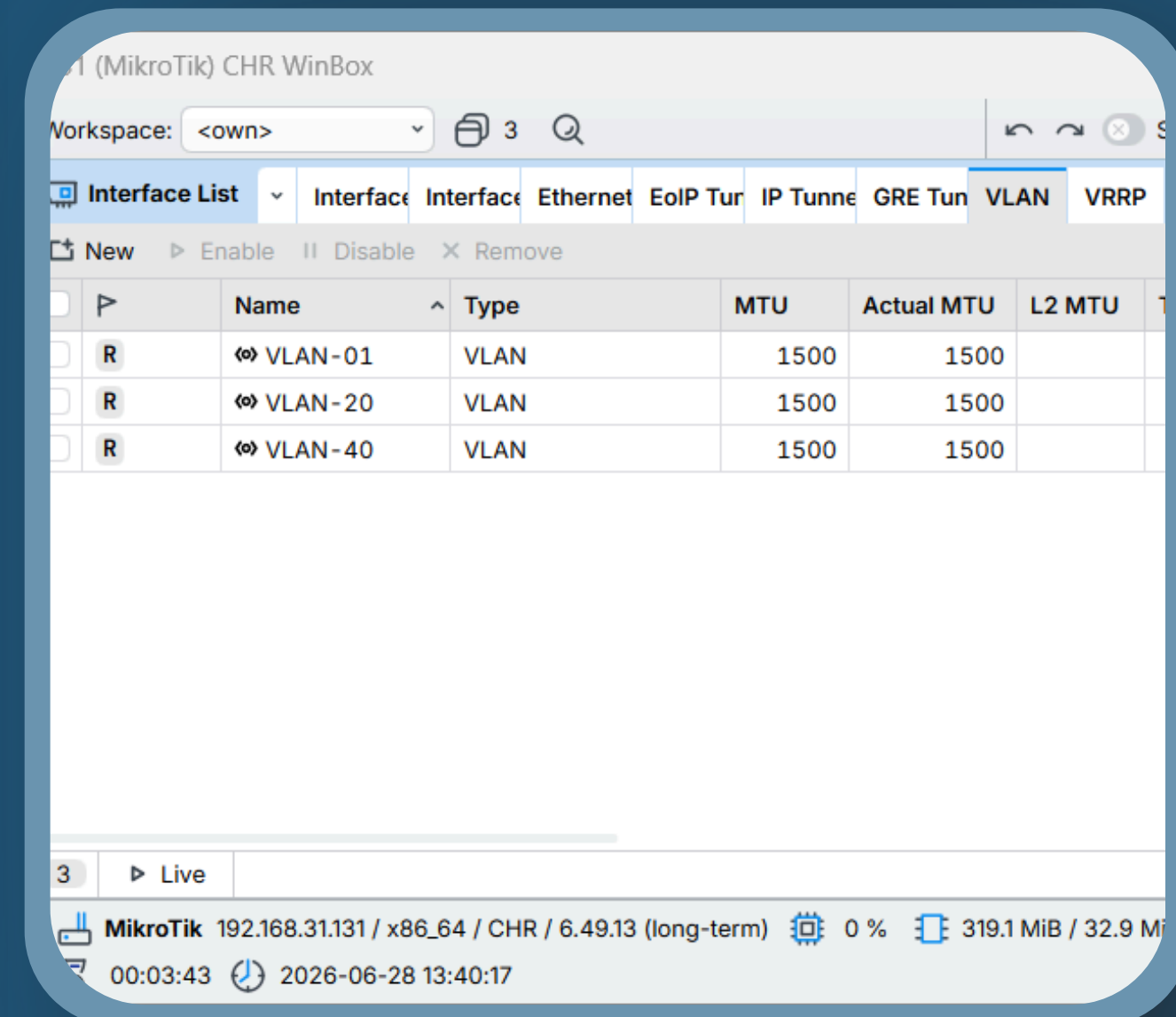
**AFTER :**

**VLAN-40 SUDAH HILANG DARI LIST**



**BEFORE :**

**VLAN -40 MASIH ADA DI LIST WINBOX**







# SCALABLE & ERROR-FREE NETWORK DEPLOYMENT

Efisiensi waktu, minim miskonfigurasi, dan highly scalable.  
Source code lengkap tersedia di GitHub saya (Link di deskripsi post!).

